

5.1 Funciones

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

María Luisa Montes Almanza

2025-12-01

Índice

1. Introducción	4
1.1. Usos de las funciones	4
2. Definición de función	4
2.1. Puntos Clave	4
2.2. Ejemplos	4
2.2.1. conceptual	4
2.2.2. codigo (C)	4
3. Librerías y funciones de biblioteca	5
3.1. Ejemplos	5
3.1.1. codigo (C)	5
4. Declaración e invocación de funciones	6
4.1. Ejemplo	6
4.1.1. Sintaxis	6
4.1.2. Codigo (C)	6
4.2. Definición de una función	6
4.3. Invocación (o llamada) de una función	6
5. Parámetros por valor y por referencia	6
5.1. Parámetros por valor	6
5.1.1. Ejemplo	7
5.1.2. Invocación	7
5.2. Parámetros por referencia	7

5.2.1. Ejemplo (C)	7
5.2.2. Invocación	7
6. Uso de las funciones	8
6.1. Ejemplo	8
7. Ejemplos	8
7.1. Función de saludo	8
7.2. Función con retorno	9
7.3. Función por referencia	9
8. Referencias	10

1. Introducción

Una función en programación es un bloque de código diseñado para realizar una tarea específica, que puede ser reutilizado varias veces a lo largo del programa para disminuir la repetición y mejorar la organización. Las funciones pueden recibir datos de entrada llamados parámetros y pueden devolver un resultado después de procesarlos.

1.1. Usos de las funciones

- Reducir la repetición innecesaria de código.
- Facilitar el mantenimiento y la corrección de errores.
- Aumentar la claridad y organización del programa.
- Promover la reutilización de soluciones previamente creadas.

2. Definición de función

Esta estructura dirige a la computadora para ejecutar una o más instrucciones solamente si la condición es verdadera (V). Si la condición es falsa (F), la acción se omite y el programa continúa con la siguiente instrucción fuera de la estructura.

2.1. Puntos Clave

- Una función puede devolver un valor (return).
- Puede o no recibir parámetros
- Puede ser invocada múltiples veces
- Puede interactuar con otras funciones

2.2. Ejemplos

2.2.1. conceptual

```
1      f(x) = x + 2
```

2.2.2. código (C)

```
1      int suma(int a, int b) {  
2          return a + b;  
3      }
```

 C++

- **suma** es el nombre de la función
- **int** es el tipo de dato que retorna
- a y b son parámetros
- **return** devuelve el resultado

3. Librerías y funciones de biblioteca

Las librerías (o bibliotecas) son conjuntos de funciones ya predefinidas que ofrecen soluciones a

tareas comunes como:

- Operaciones matemáticas
- Entrada y salida de datos
- Manejo de archivos
- Cadenas de texto
- Estructuras de datos
- Conexiones de red

Libreria	Funcion principal
<stdio.h>	Entrada y salida de datos
<math.h>	Funciones matemáticas
<string.h>	Manipulación de cadenas
<stdlib.h>	Asignación de memoria, conversiones

3.1. Ejemplos

3.1.1. código (C)

```

1      #include <stdio.h>
2      #include <math.h>
3
4      int main() {
5          float raiz = sqrt(25);
6          printf("La raíz es: %.2f", raiz);
7          return 0;
8      }
```

- `sqrt()` pertenece a la biblioteca

- `printf()` pertenece a

4. Declaración e invocación de funciones

Es el momento en el que se indica al compilador:

- El tipo de dato que retornará
- El nombre de la función
- El tipo y cantidad de parámetros

4.1. Ejemplo

4.1.1. Sintaxis

```
1      tipo_retorno nombre_funcion(tipo_param1, tipo_param2);
```

 C++

4.1.2. Código (C)

```
1      int multiplicar(int a, int b);
```

 C++

4.2. Definición de una función

Contiene las instrucciones que se van a ejecutar:

```
1      int multiplicar(int a, int b) {
2          return a * b;
3      }
```

 C++

4.3. Invocación (o llamada) de una función

Es el acto de ejecutarla desde el programa principal u otra función:

```
1      int resultado = multiplicar(5, 3);
```

 C++

Esto hace que el programa:

- Envíe 5 y 3 a la función
- La función multiplique
- Devuelva el resultado (15)
- Se almacene en la variable resultado

5. Parámetros por valor y por referencia

5.1. Parámetros por valor

Se envía una copia del valor original. Los cambios no afectan la variable original.

5.1.1. Ejemplo

```
1 void cambiar(int x) {  
2     x = 10;  
3 }
```

 C++

5.1.2. Invocación

```
1 int a = 5;  
2 cambiar(a);
```

 C++

5.2. Parámetros por referencia

Se envía la dirección de memoria de la variable. Cualquier cambio afecta directamente a la variable original.

5.2.1. Ejemplo (C)

```
1 void cambiar(int *x) {  
2     *x = 10;  
3 }
```

 C++

5.2.2. Invocación

```
1 int a = 5;  
2 cambiar(&a);
```

 C++

6. Uso de las funciones

Las funciones se utilizan para:

- Dividir un programa en partes más pequeñas (modularidad)
- Reutilizar código
- Hacer el programa más claro
- Facilitar el trabajo en equipo
- Reducir el tamaño del código principal

6.1. Ejemplo

```
1      #include <stdio.h>
2
3      int suma(int a, int b) {
4          return a + b;
5      }
6
7      int main() {
8          int x = 4, y = 6;
9          int resultado = suma(x, y);
10
11         printf("La suma es: %d", resultado);
12         return 0;
13     }
```

Este programa:

- Define una función para sumar
- La usa en el main
- Muestra el resultado

7. Ejemplos

7.1. Función de saludo

```
1      void saludar() {
2          printf("Hola mundo\n");
3      }
4      saludar();
```


7.2. Función con retorno

```
1      float area_circulo(float radio) {  
2          return 3.1416 * radio * radio;  
3      }  
4      float area = area_circulo(5);
```

 C++

7.3. Función por referencia

```
1      void duplicar(int *num) {  
2          *num = *num * 2;  
3      }  
4      int valor = 7;  
5      duplicar(&valor);
```

 C++

8. Referencias

- Luis Llamas. (2024, diciembre 6). Qué es y cómo usar una biblioteca. <https://www.luisllamas.es/programacion-que-es-una-biblioteca/>
- Microsoft. (2023, abril 2). Funciones (C++). <https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/cpp/functions-cpp?view=msvc-170>
- Ecured. (s.f.). Invocación de funciones (programación). [https://www.ecured.cu/Invocaci%C3%B3n_de_funciones_\(programaci%C3%B3n\)](https://www.ecured.cu/Invocaci%C3%B3n_de_funciones_(programaci%C3%B3n))
- Certidevs. (2025, enero 31). PseInt: Parámetros por Valor vs. por Referencia - Tutorial. <https://certidevs.com/tutorial-fundamentos-programacion-funciones-parametros-valor-referencia>
- Tecnología Euroinnova. (2025, octubre 6). Librería o biblioteca en programación: usos y tipos. <https://tecnologia.euroinnova.com/libreria>